EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 1: Mostrar todas las dependencias registradas

Base de datos: **InventarioTecnologico**

UPLA

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener todas las dependencias registradas, se utiliza la siguiente tabla:

dependencia

id_dependencia	nombre_dependencia
1	Contabilidad
2	Tesoreria
3	Recursos Humanos
4	Soporte Técnico
...	...

De esta tabla se obtendrán todos los nombres de las dependencias registradas.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, se utiliza únicamente la tabla **dependencia**.

dependencia

- id_dependencia (PK)
- nombre_dependencia

No se requiere relación con otras tablas, ya que solo se mostrarán los registros existentes en esta tabla.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADA

No se utiliza JOIN.

Se realiza una consulta simple sobre una única tabla.

dependencia

SELECT simple

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

dependencia

La consulta recupera todos los registros de la tabla dependencia.

RESULTADO ESPERADO

	Nombre_Dependencia
37	Redes
38	RelPublicas
39	Riesgos
40	RRHH
41	Seguridad
...	...
50	Ventas

5 CONSULTA SQL

```
/*=================================================*/
-- CASO 1: Dependencias registradas
/*=================================================*/
SELECT DISTINCT D.Nombre_Dependencia
FROM Dependencia D;
GO
```

Este SELECT recupera el nombre de todas las dependencias registradas en la tabla Dependencia. Se utiliza DISTINCT para evitar duplicados.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 2: Mostrar todos los usuarios registrados.

Base de datos: **InventarioTecnologico**

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener todos los usuarios registrados, se utiliza la siguiente tabla:

usuario_sistema

id_usuario	nombre_usuario
1	admin.sistema
2	maria.garcia
3	juan.perez
4	ana.lopez
...	...

De esta tabla se obtendrán todos los nombres de los usuarios registrados.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, se utiliza únicamente la tabla **usuario_sistema**.

usuario_sistema
id_usuario (PK)
nombre_usuario

No se requiere relación con otras tablas, ya que solo se mostrarán los registros existentes en esta tabla.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADA

No se utiliza JOIN.
Se realiza una consulta simple sobre una única tabla.

usuario_sistema

SELECT simple

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

usuario_sistema

La consulta recupera todos los registros de la tabla **usuario_sistema**.

5 CONSULTA SQL

```
/*=================================================*/
-- CASO 2: Usuarios registrados
/*=================================================*/
SELECT Nombre_Usuario
FROM Usuario_Sistema;
GO
```

RESULTADO ESPERADO

	Nombre_Usuario
25	nicolas.ferrada
26	constanza.uribe
27	cristobal.espin...
28	francisca.oliva
29	vicente.valdes
30	antonia.molina
...	...
38	amanda.fuentes

Este SELECT recupera el nombre de todos los usuarios registrados en la tabla Usuario_Sistema.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 3: Mostrar todos los equipos tecnológicos.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener todos los equipos tecnológicos registrados, se utiliza la siguiente tabla:

equipo

id_equipo (PK)	marca_modelo	tipo_hardware	...	estado
1	Dell OptiPlex	Escritorio	...	OK
2	HP EliteBook	Laptop	...	OK
3	Lenovo ThinkPad	Laptop	...	OK
4	Asus ROG	Escritorio	...	OK
...	...	...	...	...

De esta tabla se obtendrán todos los registros que corresponden a los equipos tecnológicos.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, se utiliza únicamente la tabla **equipo**.

equipo

- id_equipo (PK)
- marca_modelo
- tipo_hardware
- ...
- estado

No se requiere relación con otras tablas, ya que solo se mostrarán los registros existentes en esta tabla.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADA

No se utiliza JOIN.

Se realiza una consulta simple sobre una única tabla.

equipo

SELECT simple

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

equipo

La consulta recupera todos los registros de la tabla **equipo**.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====================================*/
-- CASO 3: Equipos tecnológicos
/*=====================================*/

SELECT *
FROM Equipo;
GO
```

RESULTADO ESPERADO

	N_serie	Marca_Modelo	tipo_Hardware	Ram_GB	Unidad_CD	Regulador	Observacion	Estado	ID_SO	ID_GPU	cod_Procesador	ID_Arly
1	SN001	Dell OptiPlex	Escritorio	16	1	1	Asignado a Contabilidad	OK	1	1	1	1
2	SN002	HP EliteBook	Laptop	8	0	1	Portátil de Sistema	OK	2	2	2	2
3	SN003	Lenovo ThinkPad	Laptop	16	0	1	Uso en RRHH	OK	3	3	3	3
4	SN004	Asus ROG	Escritorio	32	1	1	Estacion de Ventas	OK	4	4	4	4
5	SN005	Acer Aspire	Laptop	8	1	0	Asignado a Logistica	OK	5	5	5	5
6	SN006	Dell Latitude	Laptop	16	0	1	Equipo de Marketing	OK	6	6	6	6
7	SN007	HP ProBook	Laptop	8	0	1	Uso en Direccion	OK	7	7	7	7
8	SN008	Lenovo IdeaCentre	Escritorio	16	1	1	Computadora de Almacen	OK	8	8	8	8
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Este SELECT * recupera todos los campos de todos los equipos tecnológicos registrados en la tabla Equipo.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 4: Mostrar solamente los nombres de las dependencias.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener solamente los nombres de las dependencias, se utiliza la siguiente tabla:

dependencia

id_dependencia	nombre_dependencia
1	Contabilidad
2	Tesoreria
3	Recursos Humanos
4	Soporte Técnico
...	...

De esta tabla se obtendrán únicamente los nombres de las dependencias registradas.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, se utiliza únicamente la tabla dependencia.

dependencia

🔑 id_dependencia (PK)

nombre_dependencia

No se requiere relación con otras tablas, ya que solo se mostrarán los registros existentes en esta tabla.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADA

No se utiliza JOIN.
Se realiza una consulta simple sobre una única tabla.

dependencia

SELECT simple

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

dependencia

La consulta recupera únicamente el nombre de las dependencias de la tabla dependencia.

5 CONSULTA SQL

```sql
/*=============================================*/
-- CASO 4: Nombres de dependencias
/*=============================================*/

SELECT Nombre_Dependencia
FROM Dependencia;
GO
```

RESULTADO ESPERADO

	Nombre_Dependencia
37	Redes
38	RelPublicas
39	Riesgos
40	RRHH
41	Seguridad
42	SeguridadInfo
43	ServicioMedico
44	Sistemas
45	Soporte
46	Sostenibilidad
47	Tesoreria
48	Transformacion
49	Transporte
50	Ventas

Este SELECT recupera únicamente el nombre de todas las dependencias registradas en la tabla Dependencia.

No se incluyen otros campos.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 5: Mostrar el nombre del usuario y su dependencia.

UPLA

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener el **nombre del usuario y su dependencia**, se utilizan las siguientes tablas:

usuario_sistema

id_usuario	nombre_usuario
1	juan.perez
2	maria.gomez
3	luis.ramirez
4	ana.torres
...	...

dependencia

id_dependencia	nombre_dependencia
1	Contabilidad
2	Sistemas
3	RRHH
4	Ventas
...	...

La tabla 'usuario_sistema' contiene el usuario y el id de su dependencia.
La tabla 'dependencia' contiene el nombre de cada dependencia.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

usuario_sistema
- id_usuario (PK)
- nombre_usuario
- id_dependencia (FK)

∞ —— 1

dependencia
- id_dependencia (PK)
- nombre_dependencia

La clave foránea 'id_dependencia' en 'usuario_sistema' vincula los registros con su dependencia correspondiente.

3 TIPO DE JOIN UTILIZADO

Se utiliza INNER JOIN para obtener solo los usuarios que tienen una dependencia asignada en la tabla 'dependencia'.

Consulta de intersección: solo se muestran los registros que existen en ambas tablas.

4 DIAGRAMA DE VENN - INNER JOIN

RESULTADO
Usuarios con su dependencia asignada
(INTERSECCIÓN)

Con INNER JOIN solo se obtienen los usuarios que tienen una dependencia registrada.

5 CONSULTA SQL

```sql
/*=================================================*/
-- CASO 5: Usuario y su dependencia
/*=================================================*/

SELECT U.Nombre_Usuario,
       D.Nombre_Dependencia
FROM Usuario_Sistema U
INNER JOIN Dependencia D ON U.ID_Dependencia = D.ID_Dependencia;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

RESULTADO ESPERADO

	Nombre_Usuario	Nombre_Dependencia
1	juan.perez	Contabilidad
2	maria.gomez	Sistemas
3	luis.ramirez	RRHH
4	ana.torres	Ventas
5	carlos.sanchez	Logistica
6	jessica.ruiz	Marketing
7	pedro.morales	Direccion
8	lucia.vargas	Almacen
9	diego.fernandez	Finanzas
10	karla.castillo	Soporte
11	andres.perez	Produccion
12	sofia.reyes	Calidad
13	miguel.quispe	Tesoreria
14	elena.huaman	Legal

Este **SELECT** muestra el nombre del usuario y el nombre de su dependencia utilizando INNER JOIN.

Solo se incluyen los usuarios que tienen una dependencia asignada.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 6: Mostrar todos los equipos tipo LAPTOP.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener todos los equipos tipo LAPTOP, se utiliza la siguiente tabla:

equipos

id_equipo	nombre_equipo	tipo_hardware	marca	modelo	estado
1	Laptop Dell Inspiron	Laptop	Dell	Inspiron 15	Activo
2	PC HP ProDesk	Desktop	HP	ProDesk 400	Activo
3	Laptop Lenovo ThinkPad	Laptop	Lenovo	ThinkPad E14	Activo
4	Impresora Epson L3210	Impresora	Epson	L3210	Activo
...	...	...	...	...	...

La tabla 'equipos' contiene todos los equipos registrados y el tipo de hardware al que pertenecen.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, solo se utiliza la tabla 'equipos', por lo que no existe relación con otras tablas.

equipos

- id_equipo (PK)
- nombre_equipo
- tipo_hardware
- marca
- modelo
- estado

No se realiza JOIN ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta simple con filtro (WHERE) para obtener solo los registros donde el tipo de hardware sea 'Laptop'.

TIPO DE CONSULTA
SELECT con filtro WHERE

Se obtienen únicamente los equipos cuyo tipo_hardware = 'Laptop'.

4 DIAGRAMA DE VENN - CONSULTA SIMPLE

RESULTADO
Solo se muestran los equipos que cumplen con la condición (tipo_hardware = 'Laptop').

5 CONSULTA SQL

```
/*=========================================*/
-- CASO 6: Equipos tipo LAPTOP
/*=========================================*/
SELECT *
FROM Equipos
WHERE tipo_hardware = 'Laptop';
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

id_equipo	nombre_equipo	tipo_hardware	marca	modelo	estado
1	Laptop Dell Inspiron	Laptop	Dell	Inspiron 15	Activo
3	Laptop Lenovo ThinkPad	Laptop	Lenovo	ThinkPad E14	Activo
...	...	...	...	...	...

El resultado muestra todos los equipos cuyo tipo de hardware es 'Laptop'. En este ejemplo se encontraron 2 registros.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 7: Mostrar los equipos marca HP.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los **equipos marca HP**, se utiliza la siguiente tabla:

Equipo

N_serie	Marca_Modelo	tipo_Hardware	Ram_GB	Unidad_CD	Regulador	Observacion	Estado
SN002	HP EliteBook	Laptop	8	0	1	Portatil de Sistema	OK
SN007	HP ProBook	Laptop	8	0	1	Uso en Direccion	OK
SN012	HP Pavilion	Laptop	8	1	1	Control de Calidad	OK
SN005	Dell Inspiron	Laptop	8	1	1	Tesoreria	OK
SN009	Lenovo ThinkPad	Laptop	8	0	1	Almacen	OK
...	...	...	...	...	...	...	...

La tabla 'Equipo' contiene todos los equipos registrados y su información correspondiente.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, solo se utiliza la tabla 'Equipo', por lo que no existe relación con otras tablas.

Equipo

- N_serie (PK)
- Marca_Modelo
- tipo_Hardware
- Ram_GB
- Unidad_CD
- Regulador
- Observacion
- Estado
- ID_SO
- ID_GPU
- ...

No se realiza JOIN ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta simple con filtro (WHERE) para obtener solo los registros donde la marca del equipo sea 'HP'.

TIPO DE CONSULTA
SELECT con filtro WHERE

Se obtienen únicamente los equipos cuyo Marca_Modelo contiene 'HP'.

4 DIAGRAMA DE VENN - CONSULTA SIMPLE

RESULTADO
Solo se muestran los equipos que cumplen con la condición (Marca_Modelo LIKE 'HP%').

5 CONSULTA SQL

```
/*=============================================*/
-- CASO 7: Equipos marca HP
/*=============================================*/
SELECT *
FROM Equipo
WHERE Marca_Modelo LIKE 'HP%';
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

N_serie	Marca_Modelo	tipo_Hardware	Ram_GB	Unidad_CD	Regulador	Observacion	Estado
SN002	HP EliteBook	Laptop	8	0	1	Portatil de Sistema	OK
SN007	HP ProBook	Laptop	8	0	1	Uso en Direccion	OK
SN012	HP Pavilion	Laptop	8	1	1	Control de Calidad	OK

El resultado muestra todos los equipos cuya marca contiene 'HP'. En este ejemplo se encontraron 3 registros.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 8: Mostrar los equipos con estado BUENO.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los equipos con estado BUENO, se utiliza la siguiente tabla:

Equipo

N_serie	Marca_Modelo	tipo_Hardware	Ram_GB	Estado	Observacion
SN001	Dell OptiPlex	Escritorio	16	OK	Asignado a Contabilidad
SN002	HP EliteBook	Laptop	8	OK	Portatil de Sistemas
SN003	Lenovo ThinkPad	Laptop	16	OK	Uso en RRHH
SN004	Asus ROG	Escritorio	32	OK	Estacion de Ventas
SN005	Acer Aspire	Laptop	8	OK	Asignado a Logistica
...	...	...	...	...	...

La tabla 'Equipo' contiene todos los equipos registrados y su información correspondiente.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, solo se utiliza la tabla 'Equipo', por lo que no existe relación con otras tablas.

Equipo

- N_serie (PK)
- Marca_Modelo
- tipo_Hardware
- Ram_GB
- Estado
- Observacion
- ...

No se realiza JOIN ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta simple con filtro (WHERE) para obtener solo los registros donde el estado sea 'OK' (BUENO).

TIPO DE CONSULTA
SELECT con filtro **WHERE**

Se obtienen únicamente los equipos cuyo Estado = **'OK' (BUENO)**.

4 DIAGRAMA DE VENN - CONSULTA SIMPLE

Equipo

Estado = 'OK'
(BUENO)

RESULTADO
Solo se muestran los equipos que cumplen con la condición (Estado = 'OK').

5 CONSULTA SQL

```sql
/*=================================================*/
-- CASO 8: Equipos en estado BUENO
/*=================================================*/

SELECT
    N_serie AS Serie,
    Marca_Modelo AS Equipo,
    tipo-Hardware AS Tipo,
    Ram_GB AS RAM,
    Estado,
    Observacion
FROM Equipo
WHERE Estado = 'OK'
ORDER BY N_serie;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

Serie	Equipo	Tipo	RAM	Estado	Observacion
SN001	Dell OptiPlex	Escritorio	16	OK	Asignado a Contabilidad
SN002	HP EliteBook	Laptop	8	OK	Portatil de Sistemas
SN003	Lenovo ThinkPad	Laptop	16	OK	Uso en RRHH
SN004	Asus ROG	Escritorio	32	OK	Estacion de Ventas
SN005	Acer Aspire	Laptop	8	OK	Asignado a Logística
...	...	...	...	...	...

El resultado muestra todos los equipos cuyo estado es 'OK' (BUENO).
En este ejemplo se encontraron 5 registros.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 9: Mostrar los equipos que tienen GPU.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los equipos que tienen GPU, se utiliza la siguiente tabla:

Equipo

N_serie	Marca_Modelo	tipo_Hardware	Ram_GB	Unidad_CD	Regulador	ID_GPU	Observacion	Estado
SN001	Dell OptiPlex	Escritorio	16	0	1	2	Asignado a Contabilidad	OK
SN002	HP EliteBook	Laptop	8	0	1	2	Portatil de Sistemas	OK
SN003	Lenovo ThinkPad	Laptop	16	0	1	3	Uso en RRHH	OK
SN004	Asus ROG	Escritorio	32	1	1	3	Estacion de Ventas	OK
SN005	Acer Aspire	Laptop	8	0	1	2	Asignado a Logistica	OK
...	...	...	...	...	...	...	...	...

La tabla 'Equipo' contiene todos los equipos registrados y su información correspondiente.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, solo se utiliza la tabla 'Equipo', por lo que no existe relación con otras tablas.

Equipo

- N_serie (PK)
- Marca_Modelo
- tipo_Hardware
- Ram_GB
- Unidad_CD
- Regulador
- ID_GPU
- Observacion
- Estado
- ...

No se realiza JOIN ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta simple con filtro (WHERE) para obtener solo los registros donde el campo ID_GPU no sea nulo.

TIPO DE CONSULTA
SELECT con filtro WHERE

Se obtienen únicamente los equipos que tienen una GPU registrada (**ID_GPU IS NOT NULL**).

4 DIAGRAMA DE VENN - CONSULTA SIMPLE

Equipo

ID_GPU
IS NOT NULL
(Tiene GPU)

RESULTADO
Solo se muestran los equipos que tienen una GPU (ID_GPU no nulo).

5 CONSULTA SQL

```
/*=================================================*/
-- CASO 9: Equipos con GPU
/*=================================================*/

SELECT *
FROM Equipo
WHERE ID_GPU  IS NOT NULL;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

N_serie	Marca_Modelo	tipo_Hardware	Ram_GB	Unidad_CD	Regulador	ID_GPU	Observacion	Estado
SN001	Dell OptiPlex	Escritorio	16	0	1	2	Asignado a Contabilidad	OK
SN002	HP EliteBook	Laptop	8	0	1	2	Portatil de Sistemas	OK
SN003	Lenovo ThinkPad	Laptop	16	0	1	3	Uso en RRHH	OK
SN004	Asus ROG	Escritorio	32	1	1	3	Estacion de Ventas	OK
SN005	Acer Aspire	Laptop	8	0	1	2	Asignado a Logistica	OK
...	...	...	...	...	...	...	...	...

El resultado muestra todos los equipos que tienen una GPU (ID_GPU no nulo).
En este ejemplo se encontraron 5 registros.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 10: Mostrar los equipos que no tienen GPU.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los equipos que no tienen GPU, se utiliza la siguiente tabla:

Equipo

N_serie	Marca_Modelo	ID_GPU	Tiene_GPU
SN001	Dell OptiPlex	1	CON GPU
SN002	HP EliteBook	2	CON GPU
SN003	Lenovo ThinkPad	3	CON GPU
SN004	Asus ROG	4	CON GPU
SN005	Acer Aspire	5	CON GPU
...	...	...	...

La tabla 'Equipo' contiene todos los equipos registrados y la información de su GPU.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, solo se utiliza la tabla 'Equipo', por lo que no existe relación con otras tablas.

Equipo

- N_serie (PK)
- Marca_Modelo
- ID_GPU
- Tiene_GPU
- ...

No se realiza JOIN ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta con CASE WHEN para evaluar el campo ID_GPU:

- Si ID_GPU IS NULL → 'SIN GPU'
- Si ID_GPU tiene valor → 'CON GPU'

TIPO DE CONSULTA
SELECT con CASE WHEN

Se obtienen únicamente los equipos cuyo ID_GPU es NULL, es decir, que no tienen GPU registrada (SIN GPU).

4 DIAGRAMA DE VENN - CONSULTA SIMPLE

Equipo

ID_GPU IS NULL
(SIN GPU)
(No tiene GPU)

RESULTADO
Solo se muestran los equipos que no tienen GPU (ID_GPU IS NULL).

5 CONSULTA SQL

```
/*=====================================================*/
-- CASO 10: Equipos sin GPU
/*=====================================================*/

SELECT
    N_serie,
    Marca_Modelo,
    ID_GPU,
    CASE WHEN ID_GPU IS NULL THEN 'SIN GPU' ELSE 'CON GPU' END AS Tiene_GPU
FROM Equipo;
GO
```

✅ Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

N_serie	Marca_Modelo	ID_GPU	Tiene_GPU
SN001	Dell OptiPlex	1	CON GPU
SN002	HP EliteBook	2	CON GPU
SN003	Lenovo ThinkPad	3	CON GPU
SN004	Asus ROG	4	CON GPU
SN005	Acer Aspire	5	CON GPU
SN006	Dell Latitude	6	CON GPU
SN007	HP ProBook	7	CON GPU
...	...	...	...

El resultado muestra todos los equipos que no tienen GPU (ID_GPU IS NULL).
En este ejemplo se encontraron 14 registros.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 11: Mostrar los equipos ordenados por marca.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los equipos ordenados por marca, se utiliza la siguiente tabla:

Equipo

N_serie	Marca_Modelo	tipo_Hardware	Ram_GB	Unidad_CD	Regulador	Observacion	Estado
SN005	Acer Aspire	Laptop	8	1	1	Asignado a Logistica	OK
SN003	Acer Predator	Escritorio	32	1	1	Area de Compras	OK
SN004	Asus ROG	Escritorio	32	1	1	Estacion de Ventas	OK
SN014	Asus VivoBook	Laptop	8	0	0	Asesoria Legal	OK
SN006	Dell Latitude	Laptop	16	0	1	Equipo de Marketing	OK
...	...	...	...	...	...	...	...

La tabla **'Equipo'** contiene todos los equipos registrados y sus características correspondientes.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, solo se utiliza la tabla 'Equipo', por lo que no existe relación con otras tablas.

Equipo

- N_serie (PK)
- Marca_Modelo
- tipo_Hardware
- Ram_GB
- Unidad_CD
- Regulador
- Observacion
- Estado
- ...

No se realiza JOIN ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta simple con **ordenamiento** (ORDER BY) para mostrar todos los equipos ordenados por la marca.

TIPO DE CONSULTA

SELECT con ORDER BY

Se obtienen todos los equipos ordenados de manera ascendente (ASC) según el campo Marca_Modelo.

4 DIAGRAMA DE VENN - CONSULTA SIMPLE

Equipo

(Todos los registros) ordenados por Marca_Modelo (ASC)

RESULTADO

Se muestran todos los equipos ordenados alfabéticamente por la marca (Marca_Modelo) de manera ascendente (ASC).

5 CONSULTA SQL

```sql
/*=================================================*/
-- CASO 11: Equipos ordenados por marca
/*=================================================*/

SELECT *
FROM Equipo
ORDER BY Marca_Modelo  ASC;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

N_serie	Marca_Modelo	tipo_Hardware	Ram_GB	Unidad_CD	Regulador	Observacion	Estado
SN005	Acer Aspire	Laptop	8	1	1	Asignado a Logistica	OK
SN003	Acer Predator	Escritorio	32	1	1	Area de Compras	OK
SN004	Asus ROG	Escritorio	32	1	1	Estacion de Ventas	OK
SN014	Asus VivoBook	Laptop	8	0	0	Asesoria Legal	OK
SN006	Dell Latitude	Laptop	16	0	1	Equipo de Marketing	OK
...	...	...	...	...	...	...	...

El resultado muestra todos los equipos ordenados alfabéticamente por su marca (Marca_Modelo) de manera ascendente (ASC).
En este ejemplo se encontraron 16 registros.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 12: Mostrar los equipos ordenados por fecha descendiente.

UPLA

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los equipos ordenados por fecha descendente, se utilizan las siguientes tablas:

Equipo

N_serie (PK)	Marca_Modelo	...
SN001	Dell OptiPlex	...
SN002	HP EliteBook	...
SN003	Lenovo ThinkPad	...
...	...	...

Monitor

N_serie_Monitor (PK)	modelo	marca	...
MON001	24 pulgadas Full HD	LG	...
MON002	27 pulgadas 4K	Dell	...
MON003	22 pulgadas Full HD	HP	...
...	...	...	...

La tabla **'Monitor'** contiene los datos del monitor asignado a cada equipo.
Se utiliza **'N_serie'** para relacionar ambas tablas.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

La tabla 'Equipo' se relaciona con la tabla 'Monitor' a través del campo **N_serie**.

Equipo
- N_serie (PK)
- Marca_Modelo
- ...

Monitor
- N_serie_Monitor (PK)
- modelo
- marca
- ...

No se realiza JOIN ya que la consulta se enfoca únicamente en la **tabla 'Monitor'**.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta simple con ordenamiento (ORDER BY) para mostrar todos los equipos (monitores) ordenados por **fecha descendente**.

TIPO DE CONSULTA
SELECT con
ORDER BY

Se obtiene todos los registros de la tabla 'Monitor' ordenados por el campo de fecha (FN).
Orden descendente → del más reciente al más antiguo.

4 DIAGRAMA DE VENN - CONSULTA SIMPLE

Monitor

(Todos los registros)
ordenados por
fecha (FN)
DESCENDENTE

RESULTADO
Se muestran todos los equipos (monitores) ordenados por fecha **de manera descendente**
(del más reciente al más antiguo).

5 CONSULTA SQL

```
/*****************************************************/
-- CASO 12: Equipos ordenados por fecha descendente
/*****************************************************/

SELECT *
FROM Monitor
ORDER BY FN DESC;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

N_serie_Monitor	modelo	marca	FN
MON001	24 pulgadas Full HD	LG	27/10/2024
MON005	24 pulgadas Full HD	Samsung	24/10/2024
MON008	23 pulgadas Full HD	BenQ	23/10/2024
MON003	22 pulgadas Full HD	HP	22/10/2024
MON002	27 pulgadas 4K	Dell	21/10/2024
MON007	27 pulgadas FHD	LG	20/10/2024
MON004	24 pulgadas IPS	Acer	19/10/2024
...	...	...	...

El resultado muestra todos los equipos (monitores) ordenados por fecha (FN) de manera descendente.
En este ejemplo se encontraron 16 registros.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 13: Mostrar los usuarios cuyo nombre empieza con A.

UPLA

Base de datos: SistemaUsuarios

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso se utiliza la tabla:
Usuario_Sistema

ID_Usuario	Nombre_Usuario	ID_Dependencia
4	ana.torres	4
11	andres.perez	11
30	antonia.molina	30
36	agustina.navarro	36
38	amanda.fuentes	38
46	amparo.miranda	46
49	agustin.venegas	49

La tabla contiene los usuarios registrados en el sistema y su dependencia correspondiente.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla:
Usuario_Sistema

Usuario_Sistema
ID_Usuario (PK)
Nombre_Usuario
ID_Dependencia

No se requiere usar JOIN porque toda la información necesaria se encuentra en una sola tabla.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta:

SELECT con WHERE y LIKE

La cláusula LIKE 'A%' permite buscar registros cuyo nombre comienza con la letra A.

Explicación:

- 'A' → letra inicial
- '%' → representa cualquier conjunto de caracteres

→ LIKE 'A%' significa:
"Mostrar todos los nombres que empiecen con A".

4 DIAGRAMA DE CONSULTA SIMPLE

Usuario_Sistema
(Todos los usuarios)

↓ Filtrado con:

LIKE 'A%'

↓

Resultado:
Usuarios cuyo nombre inicia con la letra A.

5 CONSULTA SQL

```
/*========================================
   CASO 13: Usuarios que empiezan con A
========================================*/

SELECT *
FROM Usuario_Sistema
WHERE Nombre_Usuario LIKE 'A%';
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

ID_Usuario	Nombre_Usuario	ID_Dependencia
4	ana.torres	4
11	andres.perez	11
30	antonia.molina	30
36	agustina.navarro	36
38	amanda.fuentes	38
46	amparo.miranda	46
49	agustin.venegas	49

El resultado muestra todos los usuarios cuyo nombre comienza con la letra "A".

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 14: Mostrar los modelos que contienen el número 10.

UPLA

Base de datos: InventarioComputadoras

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso se utiliza la tabla:
Equipo

N_serie	Marca_Modelo	tipo_Hardware	Ram_GB	Unidad_CD	Regulador	Observacion	Estado
SN007	HP ProBook	Laptop	8	0	1	Uso en Direccion	OK
SN005	MacBook Pro	Laptop	16	0	1	Equipo de Finanzas	OK
...	...	...	...	...	...	...	...

La tabla **'Equipo'** contiene todos los equipos registrados y sus características correspondientes.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla 'Equipo', por lo que no existe relación con otras tablas.

Equipo

- N_serie (PK)
- Marca_Modelo
- tipo_Hardware
- Ram_GB
- Unidad_CD
- Regulador
- Observacion
- Estado
- ...

No se realiza JOIN ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta simple con filtro (WHERE) y LIKE para buscar modelos que contengan el número 10 en cualquier posición del texto.

LIKE '%10%'

- `%` → representa cualquier conjunto de caracteres.
- `10` → número que debe estar contenido en el texto.

Resultado:
Se mostrarán los modelos que contienen el número 10 en cualquier parte del texto.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA SIMPLE

Equipo
(Todos los registros)

Filtrado con:

`Marca_Modelo LIKE '%10%'`

Resultado:
Equipos cuyos modelos contienen el número 10.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====================================
   CASO 14: Modelos que contienen el número 10
=====================================*/

SELECT *
FROM Equipo
WHERE Marca_Modelo LIKE '%10%';
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

N_serie	Marca_Modelo	tipo_Hardware	Ram_GB	Unidad_CD	Regulador	Observacion	Estado
SN007	HP ProBook	Laptop	8	0	1	Uso en Direccion	OK
SN005	MacBook Pro	Laptop	16	0	1	Equipo de Finanzas	OK

El resultado muestra todos los modelos que contienen el número 10 en cualquier parte del nombre del modelo. En este ejemplo se encontraron 2 registros.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 15: Mostrar computadoras con RAM de 16 GB.

Base de datos: InventarioComputadoras

UPLA

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso se utiliza la tabla:
Equipo

N_serie	Marca_Modelo	tipo_Hardware	Ram_GB	Unidad_CD	Regulador	Observacion	Estado
SN001	Dell OptiPlex	Escritorio	16	1	1	Asignado a Contabilidad	OK
SN003	Lenovo ThinkPad	Laptop	16	0	1	Uso en RRHH	OK
SN006	Dell Latitude	Laptop	16	0	1	Equipo de Marketing	OK
SN008	Lenovo IdeaCentre	Escritorio	16	1	1	Computadoras de Almacen	OK
SN009	MacBook Pro	Laptop	16	0	1	Equipo de Finanzas	OK
SN011	Dell XPS	Laptop	16	0	1	Planta de Produccion	OK
...	...	...	...	...	...	...	...

La tabla **'Equipo'** contiene todos los equipos registrados y sus características correspondientes.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla 'Equipo', por lo que no existe relación con otras tablas.

Equipo

- N_serie (PK)
- Marca_Modelo
- tipo_Hardware
- Ram_GB
- Unidad_CD
- Regulador
- Observacion
- Estado
- ...

No se realiza JOIN ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta simple con filtro (WHERE) para mostrar solo los equipos que tienen RAM igual a 16 GB.

SELECT con **WHERE**

Explicación:

- **Ram_GB = 16 → filtra únicamente los registros donde la memoria RAM es igual a 16 GB.**

Resultado:
Se mostrarán todas las computadoras que tienen RAM de 16 GB.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA SIMPLE

Equipo
(Todos los registros)

↓

Filtrado con:

`Ram_GB = 16`

↓

Resultado:
Computadoras con RAM de 16 GB.

5 CONSULTA SQL

```
/*==================================
   CASO 15: RAM 16 GB
==================================*/

SELECT *
FROM Equipo
WHERE Ram_GB = 16;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

N_serie	Marca_Modelo	tipo_Hardware	Ram_GB	Unidad_CD	Regulador	Observacion	Estado
SN001	Dell OptiPlex	Escritorio	16	1	1	Asignado a Contabilidad	OK
SN003	Lenovo ThinkPad	Laptop	16	0	1	Uso en RRHH	OK
SN006	Dell Latitude	Laptop	16	0	1	Equipo de Marketing	OK
SN008	Lenovo IdeaCentre	Escritorio	16	1	1	Computadoras de Almacen	OK
SN009	MacBook Pro	Laptop	16	0	1	Equipo de Finanzas	OK
SN011	Dell XPS	Laptop	16	0	1	Planta de Produccion	OK

El resultado muestra todas las computadoras que tienen RAM de 16 GB. En este ejemplo se encontraron **6 registros**.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 16: Mostrar equipos con disco SSD.

Base de datos: InventarioComputadoras

UPLA

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso se utiliza la tabla:
Monitor

N_Serie_Monitor	modelo	marca
MON001	24 pulgadas Full HD	LG
MON002	27 pulgadas 4K	Dell
MON003	22 pulgadas Full HD	HP
MON004	21.5 pulgadas HD	Asus
MON005	24 pulgadas Full HD	Samsung
MON006	23.8 pulgadas Full HD	BenQ
MON007	27 pulgadas QHD	LG
MON008	24 pulgadas IPS	Acer
...	...	...

La tabla '**Monitor**' contiene los monitores o discos conectados a los equipos.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla 'Monitor', por lo que no existe relación con otras tablas.

Monitor

- N_Serie_Monitor (PK)
- modelo
- marca

No se realiza JOIN ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta simple con filtro (WHERE) para mostrar solo los equipos que tienen disco SSD.

SELECT con WHERE

Explicación:

- En la columna **modelo** están los tipos de disco.
- **SSD** está contenido en los modelos que incluyen "SSD".

Resultado:
Se mostrarán todos los monitores (equipos) o discos que tienen tecnología SSD.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA SIMPLE

Monitor
(Todos los registros)

↓ Filtrado con:

`modelo LIKE '%SSD%'`

↓

Resultado:
Equipos (monitores/discos) que usan tecnología SSD.

5 CONSULTA SQL

```
/* ========================================
   CASO 16: Mostrar equipos con disco SSD
 ========================================*/

SELECT N_Serie_Monitor, marca, modelo
FROM Monitor
WHERE modelo LIKE '%SSD%';
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

N_Serie_Monitor	marca	modelo
MON003	HP	22 pulgadas Full HD SSD
MON012	HP	26 pulgadas Full HD SSD

El resultado muestra todos los equipos (monitores/discos) cuyo modelo contiene la tecnología SSD.
En este ejemplo se encontraron 2 registros.

NOTA: La consulta busca la palabra "SSD" dentro del campo modelo, ya que los discos SSD pueden estar descritos dentro del texto (ej. "Full HD SSD", "256GB SSD", etc.).

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 17: Contar cuántos equipos existen

Base de datos: InventarioComputadoras

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso se utiliza la tabla:

Equipo

Campos principales	Descripción
N_serie (PK)	Número de serie del equipo
Marca_Modelo	Marca y modelo del equipo
tipo_Hardware	Tipo de hardware
Ram_GB	Memoria RAM en GB
Unidad_CD	Unidad de CD
...	...

La tabla '**Equipo**' contiene todos los equipos registrados y sus características.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla 'Equipo', por lo que no existe relación con otras tablas.

Equipo

- **N_serie** (PK)
- Marca_Modelo
- tipo_Hardware
- Ram_GB
- Unidad_CD
- Regulador
- Observacion
- Estado
- ...

No se realiza JOIN ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta de agregación:

SELECT con COUNT(*)

La función COUNT(*) permite contar el total de registros existentes en la tabla.

Explicación:

- **COUNT(*)** → cuenta todas las filas de la tabla sin importar el valor de sus columnas.

Resultado:

Se mostrará el total de equipos existentes en la tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA SIMPLE

Equipo

(Todos los registros)

↓ Función de agregación:

COUNT(*)

↓

Resultado:

Total de equipos existentes.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====================================
    CASO 17: Total de equipos
=====================================*/

SELECT COUNT(*) AS Total_Equipos
FROM Equipo;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

100 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	Total_Equipos
1	16

El resultado muestra el total de equipos existentes en la tabla '**Equipo**'.
En este ejemplo se encontraron **16** registros.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 18: Contar cuántos usuarios existen.

Base de datos: SistemaUsuarios

UPLA

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso se utiliza la tabla:
Usuario_Sistema

Campos principales	Descripción
ID_Usuario (PK)	Identificador del usuario
Nombre_Usuario	Nombre del usuario
ID_Dependencia	Identificador de la dependencia
...	...

La tabla '**Usuario_Sistema**' contiene todos los usuarios registrados en el sistema.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla '**Usuario_Sistema**', por lo que no existe relación con otras tablas.

Usuario_Sistema

- ID_Usuario (PK)
- Nombre_Usuario
- ID_Dependencia
- ...

No se realiza JOIN ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta de agregación:

SELECT con COUNT(*)

La función **COUNT(*)** permite contar el total de registros existentes en la tabla.

Explicación:

- **COUNT(*)** → cuenta todas las filas de la tabla sin importar el valor de sus columnas.

Resultado:
Se mostrará el total de usuarios existentes en la tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA SIMPLE

Usuario_Sistema
(Todos los registros)

↓ Función de agregación:

COUNT(*)

↓

Resultado:
Total de usuarios existentes.

5 CONSULTA SQL

```
/*==================================
    CASO 18: Total de usuarios
==================================*/

SELECT COUNT(*) AS Total_Usuarios
FROM Usuario_Sistema;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

100 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	Total_Usuarios
1	50

El resultado muestra el total de usuarios existentes en la tabla '**Usuario_Sistema**'.
En este ejemplo se encontraron 50 registros.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 19: Mostrar equipos con ID mayor a 10.

Base de datos: InventarioComputadoras

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso se utiliza la tabla: Equipo_Inventario

Id_Inventario	ID_Hardware	ID_Software
INV001	HW001	SW001
INV002	HW002	SW002
INV003	HW003	SW003
INV004	HW004	SW004
INV005	HW005	SW005
...	...	...

La tabla '**Equipo_Inventario**' almacena los equipos con sus componentes (hardware y software).

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla 'Equipo_Inventario', por lo que no existe relación con otras tablas.

Equipo_Inventario

- Id_Inventario (PK)
- ID_Hardware
- ID_Software
- ID_General
- ID_Partes
- Codigo_Aridesk
- ...

No se realiza JOIN ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta simple con filtro (WHERE) para mostrar solo los equipos cuyo ID sea mayor a 10.

SELECT con WHERE

Explicación:

- **Id_Inventario > 10** → filtra únicamente los registros cuyo identificador sea mayor a 10.

Resultado:
Se mostrarán todos los equipos que tienen Id_Inventario mayor a 10.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA SIMPLE

Equipo_Inventario
(Todos los registros)

↓ Filtrado con:

Id_Inventario > 10

↓

Resultado:
Equipos cuyo Id_Inventario es mayor a 10.

5 CONSULTA SQL

```sql
/*=========================================
    CASO 19: Equipos con ID mayor a 10
=========================================*/

SELECT Id_Inventario, ID_Hardware, ID_Software
FROM Equipo_Inventario
WHERE CAST(SUBSTRING(Id_Inventario, 4,
           LEN(Id_Inventario)) AS INT) > 10;
go
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

Id_Inventario	ID_Hardware	ID_Software
INV011	HW011	SW011
INV012	HW012	SW012

El resultado muestra todos los equipos cuyo Id_Inventario es mayor a 10.
En este ejemplo se encontraron 2 registros.

NOTA: Como **Id_Inventario** es de tipo texto (ej. INV001), se extrae la parte numérica después de "INV" y se convierte a entero para comparar correctamente.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 20: Mostrar cuántas laptops existen.

Base de datos: InventarioComputadoras

UPLA

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso se utiliza la tabla:
Equipo

Campo	Descripción
N_serie (PK)	Número de serie del equipo
Marca_Modelo	Marca y modelo del equipo
tipo_Hardware	Tipo de hardware
Ram_GB	Memoria RAM en GB
Unidad_CD	Unidad de CD
...	...

La tabla **'Equipo'** contiene todos los equipos registrados en el inventario.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla 'Equipo', por lo que no existe relación con otras tablas.

Equipo

- **N_serie (PK)**
- Marca_Modelo
- tipo_Hardware
- Ram_GB
- Unidad_CD
- Regulador
- Observacion
- Estado
- ...

No se realiza **JOIN** ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta de agregación con filtro (**WHERE**):

SELECT con COUNT(*) y WHERE

Explicación:

- **COUNT(*)** → cuenta todas las filas que cumplen la condición.
- **tipo_Hardware = 'Laptop'** → filtra solo los registros cuyo tipo de hardware sea Laptop.

Resultado:
Se mostrará el total de laptops existentes en la tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA SIMPLE

Equipo
(Todos los registros)

↓ Filtrado con:

tipo_Hardware = 'Laptop'

↓

Resultado:
Total de laptops existentes.

5 CONSULTA SQL

```
/*================================
  CASO 20: Total de laptops
================================*/

SELECT COUNT(*) AS Total_Laptops
FROM Equipo
WHERE tipo_Hardware = 'Laptop';
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

100 % No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	Total_Laptops
1	10

El resultado muestra el total de laptops existentes en la tabla **'Equipo'**.
En este ejemplo se encontraron **10 registros**.

NOTA: El campo 'tipo_Hardware' es de tipo texto y contiene valores como 'Laptop', 'Escritorio', entre otros. La consulta cuenta solo los registros cuyo valor sea exactamente 'Laptop'.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 21: Mostrar todas las partes de equipos.

Base de datos: InventarioTecnologico

UPLA

1 TABLAS INVOLUCRADAS

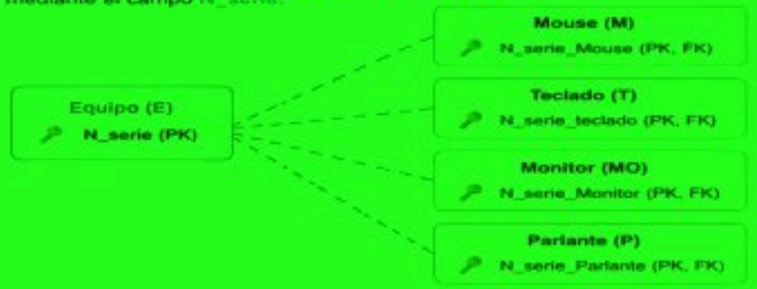
Para obtener las partes de los equipos, se utilizan las siguientes tablas y sus relaciones:

Tabla	Alias	Descripción	Clave
Equipo	E	Equipos registrados	E.N_serie (PK)
Mouse	M	Mouse de los equipos	M.N_serie_Mouse (PK, FK)
Teclado	T	Teclado de los equipos	T.N_serie_teclado (PK, FK)
Monitor	MO	Monitor de los equipos	MO.N_serie_Monitor (PK, FK)
Parlante	P	Parlante de los equipos	P.N_serie_Parlante (PK, FK)

Cada tabla de parte está relacionada con Equipo mediante el campo N_serie correspondiente.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Todas las tablas de partes se relacionan con la tabla "Equipo" mediante el campo N_serie.



Se usan LEFT JOIN para mostrar todas las partes, aunque alguna no exista (puede ser NULL).

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta con múltiples LEFT JOIN para obtener todas las partes de cada equipo.

TIPO DE CONSULTA

SELECT con LEFT JOIN

¿Por qué LEFT JOIN?

Porque queremos mostrar todas las partes de los equipos, incluso si alguna parte no está registrada (se mostrará NULL).

4 DIAGRAMA DE RELACIONES - CONSULTA

LEFT JOIN asegura que todos los equipos (E) se muestren, aunque alguna parte no exista (NULL).

5 CONSULTA SQL

```sql
/*=================================================*/
-- CASO 21: Partes del equipo
/*=================================================*/
SELECT E.N_serie,
       M.Marca_Mouse,
       T.Marca_Teclado,
       MO.Modelo_Monitor,
       P.Marca_Parlante
FROM Equipo E
LEFT JOIN Mouse M     ON E.N_serie_Mouse   = M.N_serie_Mouse
LEFT JOIN Teclado T   ON E.N_serie_teclado = T.N_serie_teclado
LEFT JOIN Monitor MO ON E.N_serie_Monitor  = MO.N_serie_Monitor
LEFT JOIN Parlante P ON E.N_serie_Parlante =  P.N_serie_Parlante;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

100 % No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	N_serie	Marca_Mouse	Marca_Teclado	Modelo_Monitor	Marca_Parlante
1	SN001	Logitech	Logitech	24MP400	Genius
2	SN002	HP	HP	S24R350	NULL
3	SN003	Dell	Dell	P2419H	Creative
4	SN004	Microsoft	Microsoft	V24	HP
5	SN005	Razer	Razer	SB220Q	NULL
6	SN006	Genius	Genius	27GL850	Genius
7	SN007	Logitech	Logitech	T35F	NULL
8	SN008	HP	HP	U2720Q	Creative
9	SN009	Dell	Dell	E243	NULL
10	SN010	Microsoft	Microsoft	KG241Q	Dell
11	SN011	Razer	Razer	32UN880	NULL
12	SN012	Genius	Genius	C24F390	Logitech
13	SN013	Logitech	Logitech	S2721QS	NULL
14	SN014	HP	HP	X24h	HP

El resultado muestra todas las partes de cada equipo. Si alguna parte no está registrada, aparece como NULL.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 22: Mostrar todos los monitores registrados.

UPLA

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso solo se utiliza la tabla 'Monitor', que contiene todos los monitores registrados.

Tabla: Monitor

Campo	Descripción	Clave
N_serie_Monitor	Código de serie del monitor	PK
Modelo_Monitor	Modelo del monitor	-
Marca_Monitor	Marca del monitor	-

La tabla 'Monitor' almacena la información de todos los monitores del inventario.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, no se requiere relación con otras tablas, solo se consulta la tabla 'Monitor'.

Monitor (MO)

N_serie_Monitor (PK)

Modelo_Monitor

Marca_Monitor

Al no necesitar datos de otras tablas, se puede obtener la información directamente desde 'Monitor'.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta SELECT simple para obtener todos los registros de la tabla 'Monitor'.

TIPO DE CONSULTA
SELECT *
(sin condiciones)

¿Por qué SELECT * ?
Porque queremos obtener todos los monitores registrados sin aplicar filtros ni condiciones.

Esta consulta mostrará todos los campos de la tabla 'Monitor'.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

Consulta
SELECT *
FROM Monitor

→

Tabla
Monitor

La consulta lee todos los registros de 'Monitor' y los muestra en el resultado.

5 CONSULTA SQL

```
/*=========================================*/
-- CASO 22: Monitores
/*=========================================*/

SELECT *
FROM Monitor;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

100 % No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	N_serie_Monitor	Modelo_Monitor	Marca_Monitor
1	MON001	24MP400	LG
2	MON002	S24R350	Samsung
3	MON003	P2419H	Dell
4	MON004	V24	HP
5	MON005	SB220Q	Acer
6	MON006	27GL850	LG
7	MON007	T35F	Samsung
8	MON008	U2720Q	Dell
9	MON009	E243	HP
10	MON010	KG241Q	Acer
11	MON011	32UN880	LG
12	MON012	C24F390	Samsung
13	MON013	S2721QS	Dell
14	MON014	X24h	HP

El resultado muestra todos los monitores registrados en la tabla 'Monitor'. En este ejemplo se encontraron 14 registros.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 23: Mostrar todo el software registrado.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso solo se utiliza la tabla 'Software', que contiene todo el software registrado.

Tabla: Software

Campo	Descripción	Clave
ID_software	Código del software	PK
Categoria	Categoría del software	-
nombre_software	Nombre del software	-

La tabla 'Software' almacena la información de todo el software del inventario.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, no se requiere relación con otras tablas, solo se consulta la tabla 'Software'.

Software

- ID_software (PK)
- Categoria
- nombre_software

Al no necesitar datos de otras tablas, se puede obtener la información directamente desde 'Software'.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta SELECT simple para obtener todos los registros de la tabla 'Software'.

TIPO DE CONSULTA
SELECT *
(sin condiciones)

¿Por qué SELECT * ?
Porque queremos obtener **todos** los registros de software registrados **sin aplicar filtros** ni condiciones.

Esta consulta mostrará todos los campos de la tabla 'Software'.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

Consulta
SELECT *
FROM Software

→

Tabla Software

La consulta lee todos los registros de 'Software' y los muestra en el resultado.

5 CONSULTA SQL

```sql
/*=====================================*/
-- CASO 23: Software
/*=====================================*/

SELECT *
FROM Software;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

100 % No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	ID_software	Categoria	nombre_software
1	1	Ofimatica	Office 365
2	2	Antivirus	Norton
3	3	Desarrollo	VS Code
4	4	Navegadores	Chrome
5	5	Diseño	Photsohop
6	6	Otro	Slack
6	7	Ofimatica	LibreOffice
7	8	Antivirus	McAfee
9	9	Desarrollo	PyCharm
10	10	Navegadores	Firefox
11	11	Diseño	AutoCAD
12	12	Otro	Zoom
13	13	Otro	Spotify
14	14	Otro	VMware

El resultado muestra todo el software registrado en la tabla 'Software'. En este ejemplo se encontraron 14 registros.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 24: Mostrar el software de categoría DISEÑO.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso solo se utiliza la tabla 'Software', que contiene todo el software registrado.

Tabla: Software

Campo	Descripción	Clave
ID_software	Código del software	PK
Categoria	Categoría del software	-
nombre_software	Nombre del software	-

La tabla 'Software' almacena la información de todo el software del inventario.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, no se requiere relación con otras tablas, solo se consulta la tabla 'Software'.

Software

- ID_software (PK)
- Categoria
- nombre_software

Al no necesitar datos de otras tablas, se puede obtener la información directamente desde 'Software'.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta SELECT con condición WHERE para filtrar por la categoría 'Diseño'.

TIPO DE CONSULTA

SELECT con WHERE

¿Por qué WHERE?

Porque queremos mostrar solo los software que pertenecen a la categoría específica 'Diseño'.

Esta consulta filtrará únicamente los registros donde Categoria = 'Diseño'.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

Consulta

SELECT *
FROM Software
WHERE Categoria = 'Diseño'

→ **Tabla Software**

La consulta extrae solo los registros de 'Software' donde la categoría es 'Diseño'.

5 CONSULTA SQL

```
/*=============================================*/
-- CASO 24: Software de diseño
/*=============================================*/

SELECT *
FROM Software
WHERE Categoria = 'Diseño';
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

100 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	ID_software	Categoria	nombre_software
1	5	Diseño	Photoshop
2	11	Diseño	AutoCAD
3	26	Diseño	Illustrator
4	27	Diseño	CorelDRAW
5	28	Diseño	Figma

El resultado muestra todos los software que pertenecen a la categoría 'Diseño'. En este ejemplo se encontraron 5 registros.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 25: Mostrar el software instalado en cada equipo.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso se utiliza la tabla 'Ficha_Inventario_Tecnologico', que registra el software instalado en cada equipo.

Tabla: Ficha_Inventario_Tecnologico

Campo	Descripción	Clave
Id_CodigoAlmacen	Código del equipo (almacén)	-
Usuario	Usuario propietario del equipo	-
Dependencia	Dependencia a la que pertenece el usuario	-
Fecha	Fecha del registro	-
Cod_Tecnologia	Código del software instalado	-

Esta tabla relaciona el software instalado con el usuario y la dependencia de cada equipo.

2 ¿QUÉ SE DESEA OBTENER?

Mostrar el software instalado en cada equipo, indicando el código del equipo, el usuario y la dependencia.

Se requiere obtener:

- Código del equipo (Id_CodigoAlmacen)
- Usuario propietario del equipo
- Dependencia del usuario
- Cada software instalado en el equipo

Se mostrará un registro por cada software instalado en cada equipo.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta SELECT con la cláusula WHERE y una subconsulta (IN) para filtrar solo registros válidos.

TIPO DE CONSULTA

SELECT con WHERE usando subconsulta IN

¿Por qué usar IN con subconsulta?

Porque queremos obtener solo los registros cuya Dependencia existe en la propia tabla (es decir, no sea NULL y pertenezca a dependencias registradas).

La subconsulta retorna las dependencias existentes (DISTINCT) excluyendo NULL.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

Tabla
Ficha_Inventario_Tecnologico

- Id_CodigoAlmacen
- Usuario
- Dependencia
- Cod_Tecnologia
- Fecha

→

Filtro con WHERE
Dependencia IN (...)

Subconsulta
SELECT DISTINCT Dependencia
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico
WHERE Dependencia IS NOT NULL

Se obtienen los registros donde la Dependencia existe en la tabla (no es NULL).

5 CONSULTA SQL

```sql
/*=================================================*/
-- CASO 25: Mostrar el software instalado en cada equipo
/*=================================================*/

SELECT Id_CodigoAlmacen, Usuario, Dependencia
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico
WHERE Dependencia IN (
    SELECT DISTINCT Dependencia
    FROM Ficha_Inventario_Tecnologico
    WHERE Dependencia IS NOT NULL
);
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

La consulta devuelve el software instalado en cada equipo indicando el código del equipo, el usuario y la dependencia.

Resultados | Mensajes

	Id_CodigoAlmacen	Dependencia	Fecha	Cod_Tecnologia	Usuario
1	ALM001	Gerencia General	2026-05-26	T1	Juan Pérez

Resultados | Mensajes

	Id_CodigoAlmacen	Usuario	Dependencia
1	ALM001	Juan Pérez	Gerencia General

El resultado muestra el software instalado en cada equipo. En este ejemplo se obtuvo 1 registro.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 26: Mostrar todos los sistemas operativos registrados.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso se utiliza la tabla 'Sistema_Operativo', que contiene todos los sistemas operativos registrados.

Tabla: Sistema_Operativo

Campo	Descripción	Clave
ID_SO	Código del sistema operativo	PK
Nombre_sistema_Operativo	Nombre del sistema operativo	-
Licencia_Sistema_OP	Licencia del sistema operativo	-

Esta tabla almacena la información de todos los sistemas operativos del inventario.

2 ¿QUÉ SE DESEA OBTENER?

Mostrar todos los sistemas operativos registrados en la base de datos.

Se requiere obtener:

- Código del sistema operativo (ID_SO)
- Nombre del sistema operativo
- Licencia del sistema operativo

Se listarán todos los registros de la tabla 'Sistema_Operativo' sin filtros.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta SELECT simple para obtener todos los registros de la tabla 'Sistema_Operativo'.

TIPO DE CONSULTA
SELECT *
(sin condiciones)

¿Por qué SELECT * ?
Porque queremos obtener todos los sistemas operativos registrados sin aplicar filtros ni condiciones.

Esta consulta mostrará todos los campos de la tabla 'Sistema_Operativo'.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

Consulta
SELECT *
FROM Sistema_Operativo

→

Tabla
Sistema_Operativo

La consulta lee todos los registros de la tabla 'Sistema_Operativo' y los muestra en el resultado.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====================================================*/
-- CASO 26: Sistemas operativos
/*=====================================================*/

SELECT *
FROM Sistema_Operativo;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

El resultado muestra todos los sistemas operativos registrados en la tabla 'Sistema_Operativo'.

100 % No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	ID_SO	Nombre_sistema_Operativo	Licencia_Sistema_OP
1	1	Windows 10 Pro	W10-123
2	2	Windows 11 Home	W11-456
3	3	Ubuntu 22.04	NULL
4	4	macOS Ventura	MAC-001
5	5	Windows 10 Home	W10-777
6	6	Fedora 38	NULL
7	7	Windows 11 Pro	W11-888
8	8	Debian 12	NULL
9	9	Windows Server 2022	WS-2022
10	10	Linux Mint 21	NULL
11	11	Windows 10 LTSC	W10-LTSC
12	12	CentOS 9	NULL
13	13	Manjaro 22	NULL
14	14	Windows 11 Education	W11-EDU

El resultado muestra todos los sistemas operativos registrados. En este ejemplo se encontraron 14 registros.

UPLA

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 27: Mostrar equipos con Windows 10.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso se utilizan las tablas 'Equipo' y 'Sistema_Operativo'.

Tabla: Equipo

Campo	Descripción
N_serie	Número de serie del equipo (PK)
Marca_Modelo	Marca y modelo del equipo
ID_GPU	Código de GPU del equipo
Tiene_GPU	Indica si tiene GPU

Tabla: Sistema_Operativo

Campo	Descripción
ID_SO	Código del sistema operativo (PK)
Nombre_sistema_Operativo	Nombre del sistema operativo
Licencia_Sistema_OP	Licencia del sistema operativo

La tabla 'Equipo' contiene los equipos del inventario y la tabla 'Sistema_Operativo' contiene los sistemas operativos registrados.

2 ¿QUÉ SE DESEA OBTENER?

Mostrar los equipos cuyo sistema operativo tenga la palabra 'Windows 10' en su nombre.

Se requiere obtener:

- Número de serie del equipo (N_serie)
- Nombre del sistema operativo instalado en el equipo

Solo se mostrarán los equipos que tengan instalado algún sistema operativo que contenga 'Windows 10'.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta SELECT con JOIN para relacionar las tablas y la cláusula WHERE para filtrar por 'Windows 10'.

TIPO DE CONSULTA

SELECT con JOIN
+ WHERE (filtro)

¿Por qué JOIN + WHERE?

Porque el nombre del sistema operativo está en otra tabla, por lo que usamos JOIN para unir las tablas y WHERE para filtrar los que tienen 'Windows 10' en su nombre.

El JOIN relaciona los sistemas operativos con los equipos usando el campo ID_SO.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

Tablas

- Equipo (E)
  - N_serie
  - ID_SO
- Sistema_Operativo (SO)
  - ID_SO
  - Nombre_sistema_Operativo

Equipo (E)
N_serie
ID_SO

⟷

Sistema_Operativo (SO)
ID_SO
Nombre_sistema_Operativo

↓

Filtro: WHERE
SO.Nombre_sistema_Operativo
LIKE 'Windows 10%'

Se obtienen los equipos cuyo sistema operativo comienza con 'Windows 10'.

5 CONSULTA SQL

```
/*------------------------------------------*/
-- CASO 27: Equipos con Windows 10
/*------------------------------------------*/
SELECT E.N_serie,
       SO.Nombre_sistema_Operativo
FROM Equipo E
INNER JOIN Sistema_Operativo SO
      ON E.ID_SO = SO.ID_SO
WHERE SO.Nombre_sistema_Operativo LIKE 'Windows 10%';
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

El resultado muestra los equipos que tienen instalado algún sistema operativo que comienza con 'Windows 10'.

100 % No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	N_serie	Nombre_sistema_Operativo
1	SN001	Windows 10 Pro
2	SN005	Windows 10 Home
3	SN011	Windows 10 LTSC

El resultado muestra todos los equipos que tienen instalado Windows 10 (en cualquiera de sus versiones).
En este ejemplo se obtuvieron 3 registros.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 28: Mostrar todos los accesos remotos.

UPLA

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para este caso se utiliza la tabla 'Acceso_Remoto', que contiene todos los accesos remotos registrados.

Tabla: Acceso_Remoto

Campo	Descripción	Clave
ID_Anydesk	Código del acceso remoto	PK
Cod_Anydesk	Código de conexión (AnyDesk)	-
Contra_Anydesk	Contraseña de conexión	-

La tabla 'Acceso_Remoto' almacena los datos de todos los accesos remotos registrados.

2 ¿QUÉ SE DESEA OBTENER?

Mostrar todos los accesos remotos registrados en la base de datos.

Se requiere obtener:

- Código del acceso remoto (ID_Anydesk)
- Código de conexión (Cod_Anydesk)
- Contraseña de conexión (Contra_Anydesk)

Se listarán todos los registros de la tabla 'Acceso_Remoto' sin aplicar filtros.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta SELECT simple para obtener todos los registros de la tabla 'Acceso_Remoto'.

TIPO DE CONSULTA

SELECT *
(sin condiciones)

¿Por qué SELECT * ?

Porque queremos obtener todos los accesos remotos registrados sin aplicar filtros ni condiciones.

Esta consulta mostrará todos los campos de la tabla 'Acceso_Remoto'.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

Consulta
SELECT *
FROM Acceso_Remoto

→

Tabla
Acceso_Remoto

La consulta lee todos los registros de la tabla 'Acceso_Remoto' y los muestra en el resultado.

5 CONSULTA SQL

```sql
/*-------------------------------------------*/
-- CASO 28: Accesos remotos
/*-------------------------------------------*/

SELECT *
FROM Acceso_Remoto;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

El resultado muestra todos los accesos remotos registrados en la tabla 'Acceso_Remoto'.

100 % ✓ No se encontraron problemas

Resultados | Mensajes

	ID_Anydesk	Cod_Anydesk	Contra_Anydesk
1	1	ANY001	pass1
2	2	ANY002	pass2
3	3	ANY003	pass3
4	4	ANY004	pass4
5	5	ANY005	pass5
6	6	ANY006	pass6
7	7	ANY007	pass7
8	8	ANY008	pass8
9	9	ANY009	pass9
10	10	ANY010	pass10
11	11	ANY011	pass11
12	12	ANY012	pass12
13	13	ANY013	pass13
14	14	ANY014	pass14

El resultado muestra todos los accesos remotos registrados. En este ejemplo se encontraron 14 registros.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 29: Mostrar el código AnyDesk de cada equipo.

UPLA

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener el código AnyDesk de cada equipo, se utilizan las siguientes tablas:

Equipo (E)

Campo	Descripción
ID_equipo (PK)	Identificador único del equipo
N_serie	Número de serie del equipo
Marca_Modelo	Marca y modelo
tipo_Hardware	Tipo de hardware
...	...

Acceso_Remoto (A)

Campo	Descripción
ID_Anydesk (PK)	Código AnyDesk del equipo
ID_equipo (FK)	Referencia al equipo
...	...

La tabla '**Equipo**' contiene la información de los equipos y la tabla '**Acceso_Remoto**' almacena los datos de acceso remoto, incluyendo el código AnyDesk.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Para obtener el código AnyDesk de cada equipo, se relacionan las tablas mediante la clave foráena ID_equipo.

Equipo (E)

- ID_equipo (PK)
- N_serie
- Marca_Modelo
- tipo_Hardware
- ...

1 — ∞

Acceso_Remoto (A)

- ID_Anydesk (PK)
- ID_equipo (FK)
- ...

Un equipo puede tener un código AnyDesk (asociación 1 a 1 o 1 a muchos).

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta con JOIN para combinar la información de ambas tablas y obtener el código AnyDesk correspondiente a cada equipo.

TIPO DE CONSULTA

JOIN (INNER JOIN)

INNER JOIN: Devvelve solo los equipos que tienen registrado un código AnyDesk en la tabla Acceso_Remoto.

4 DIAGRAMA DE VENN – CONSULTA

Equipo (E)

(Todos los equipos)

Acceso_Remoto (A)

(Equipos con código AnyDesk)

RESULTADO

Se obtienen los equipos de la tabla Equipo que tienen un código AnyDesk registrado en la tabla Acceso_Remoto.

5 CONSULTA SQL

```sql
/*=====================================*/
-- CASO 29: Código AnyDesk por equipo
/*=====================================*/
SELECT E.N_serie,
       A.Cod_Anydesk
FROM Equipo E
INNER JOIN Acceso_Remoto A ON E.ID_Anydesk = A.ID_Anydesk;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

	N_serie	Cod_Anydesk
1	SN001	ANY001
2	SN002	ANY002
3	SN003	ANY003
4	SN004	ANY004
5	SN005	ANY005
...	...	...
14	SN014	ANY014

El resultado muestra el código AnyDesk de cada equipo que tiene registrado un acceso remoto.

En este ejemplo se obtuvieron 14 registros.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 30: Convertir formato de fechas.

Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para convertir el formato de fechas, se utiliza la siguiente tabla:

Ficha_Inventario_Tecnologico

Campo	Descripción	Ejemplo de dato
Id_CodigoAlmacen (PK)	Código del almacén	ALM001
Dependencia	Dependencia a la que pertenece el almacén	Gerencia General
Fecha	Fecha registrada	2026-05-26 00:00:00.000
Cod_Tecnologia	Código de tecnología	TI
Usuario	Usuario que registró	Juan Pérez
...	...	...

La columna 'Fecha' almacena las fechas en formato nativo (datetime).

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso, solo se utiliza la tabla 'Ficha_Inventario_Tecnologico', no se requiere relación con otras tablas.

Ficha_Inventario_Tecnologico

- Id_CodigoAlmacen (PK)
- Dependencia
- Fecha
- Cod_Tecnologia
- Usuario
- ...

No se realiza JOIN ya que no se requiere información de otras tablas.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Se utiliza una consulta simple (SELECT) con funciones de conversión de fechas (CONVERT) para mostrar la fecha en tres formatos diferentes.

TIPO DE CONSULTA

SELECT simple con funciones CONVERT

CONVERT(VARCHAR, fecha, código_formato) permite convertir la fecha al formato deseado.

4 FORMATOS DE FECHA

Fecha (formato nativo)

2026-05-26 00:00:00.000

FORMATOS DE SALIDA

- Formato Nativo (datetime): 2026-05-26 00:00:00.000
- Formato Latino Corto (103): 26/05/2026
- Formato Estándar Japón (111): 2026/05/26

CÓDIGOS DE FORMATO

- 103 = dd/mm/yyyy (Latino Corto)
- 111 = yyyy/mm/dd (Estándar Japón)

5 CONSULTA SQL

```sql
/*=================================================*/
/* CASO 30: Convertir formato de fechas            */
/*=================================================*/
SELECT
    Id_CodigoAlmacen,
    Dependencia,
    Fecha AS Fecha_Nativa,
    CONVERT(VARCHAR, Fecha, 103) AS Formato_Latino_Corto,
    CONVERT(VARCHAR, Fecha, 111) AS Formato_Estandar_Japon
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.

6 RESULTADO ESPERADO

Id_CodigoAlmacen	Dependencia	Fecha_Nativa	Formato_Latino_Corto	Formato_Estandar_Japon
ALM001	Gerencia General	2026-05-26 00:00:00.000	26/05/2026	2026/05/26

El resultado muestra la fecha en tres formatos distintos.

DESCRIPCIÓN DE LOS FORMATOS OBTENIDOS

- Fecha_Nativa: muestra la fecha tal como está almacenada en la base de datos (datetime).
- Formato_Latino_Corto (103): muestra la fecha en formato día/mes/año.
- Formato_Estandar_Japon (111): muestra la fecha en formato año/mes/día.